

Teoría Aritmética: Los Números Naturales ($\mathbb{N}$)

Conceptos Fundamentales de los Números Naturales

En esta sección estudiaremos la estructura de los números naturales, cómo se leen y escriben, el valor posicional de sus cifras, su descomposición polinómica y las técnicas de redondeo.

1. ¿Qué son los Números Naturales ($\mathbb{N}$)?

El conjunto de los **números naturales** se representa con la letra $\mathbb{N}$ y está formado por los números de toda la vida, los que utilizamos para contar elementos:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\}$$

Características principales:

- Tienen un primer elemento (el 0).
- Son infinitos: no existe un último número natural, pues a cualquier número siempre le podemos sumar 1.
- Son números enteros y positivos (sin parte decimal).

2. Escritura y Lectura de Números Grandes

Fase 1: Notación Antigua (Puntos y Subíndices)

Tradicionalmente, para facilitar la lectura de números grandes se utilizaban separadores visuales explícitos:

- Un **punto (.)** para señalar las millares (miles).
- Subíndices numéricos para marcar los períodos superiores: ₁ para los millones, ₂ para los billones, ₃ para los trillones, etc.

Ejemplo antiguo: 3.345₂067.890₁123.456

Lectura completa: Tres mil trescientos cuarenta y cinco billones sesenta y siete mil ochocientos noventa millones ciento veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y seis.

Fase 2: Notación Actual (Norma Internacional ISO / RAE)

Cambio de normativa: En la actualidad, el punto para los miles y los subíndices se han eliminado. Aunque esto hace que la lectura inicial parezca más compleja sin esas "marcas de

guía", en realidad no son necesarios y su eliminación evita confusiones con el punto de multiplicación ($a \cdot b$) o la coma decimal.

Hoy en día, para facilitar la lectura simplemente se dejan **pequeños espacios en blanco** agrupando las cifras de tres en tres:

Ejemplo actual: 3 345 067 890 123 456

3. Valor Posicional y Nombre de los Órdenes de Unidad

El sistema de numeración es **decimal y posicional**: el valor de cada cifra depende del lugar que ocupa en el número. Cada 10 unidades de un orden forman 1 unidad del orden inmediatamente superior.

Unidad de Billón (UB)	Centena de Millón (CMi)	Decena de Millón (DMi)	Unidad de Millón (UMi)	Centena de Millar (CM)	Decena de Millar (DM)	Unidad de Millar (UM)	Centena (C)	Decena (D)
10^{12}	10^8	10^7	10^6	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1
1.000.000.000.000	100.000.000	10.000.000	1.000.000	100.000	10.000	1.000	100	10

4. Descomposición Polinómica y Potencias de Base 10

Un número se puede descomponer sumando el valor de cada una de sus cifras según su posición. Los ceros intercalados no aportan valor a la suma, por lo que se pueden omitir en el desarrollo.

Ejemplo principal: Descomponer el número 3 345 067

1. Descomposición aditiva (por valor posicional):

$$3\,345\,067 = 3\,000\,000 + 300\,000 + 40\,000 + 5\,000 + 60 + 7$$

(Observa cómo la centena 0 · 100 se omite en la suma).

Uso de Potencias de Base 10:

Cualquier unidad seguida de ceros se representa de forma compacta multiplicando por una potencia de 10, donde el exponente equivale al número de ceros:

$$300\,000 = 3 \cdot 100\,000 = 3 \cdot 10^5$$

2. Descomposición polinómica completa:

$$3\,345\,067 = 3 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^5 + 4 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

Ejemplos prácticos en ambos sentidos:

Caso A (Obtener la descomposición de un número con ceros):

- Número: 5 020 804
- Descomposición aditiva: $5\,000\,000 + 20\,000 + 800 + 4$
- Descomposición polinómica: $5 \cdot 10^6 + 2 \cdot 10^4 + 8 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^0$

Caso B (Obtener el número a partir de la descomposición):

- Expresión: $7 \cdot 10^5 + 4 \cdot 10^3 + 9 \cdot 10^1$
- Atención a los órdenes faltantes (se completan con 0): falta la 10^4 (DM), la 10^2 (C) y la 10^0 (U).
- Número obtenido: 704 090

5. Redondeo de Números Naturales

Regla del Redondeo:

1. Identificamos la cifra de la posición a la que queremos redondear (decenas, centenas, millares, etc.).
2. Nos fijamos en la cifra inmediatamente posterior (a su derecha):
 - Si es **menor que 5** (0, 1, 2, 3, 4), la cifra a redondear **se queda igual**.
 - Si es **igual o mayor que 5** (5, 6, 7, 8, 9), la cifra a redondear **se aumenta en 1**.
3. Cambiamos todas las cifras a la derecha del orden redondeado por **ceros**.

Ejemplo práctico: Redondear el número 47 368 a distintos órdenes

Orden deseado	Cifra clave y siguiente	Resultado	Explicación
A las Decenas (D)	47 3 <u>6</u> 8	47 370	La siguiente cifra es $8 \geq 5$, sumamos 1 a la decena ($6 + 1 = 7$).
A las Centenas (C)	47 <u>3</u> 68	47 400	La siguiente cifra es $6 \geq 5$, sumamos 1 a la centena ($3 + 1 = 4$).
A las Unidades de Millar (UM)	47 <u>3</u> 68	47 000	La siguiente cifra es $3 < 5$, el 7 se queda igual.
A las Decenas de Millar (DM)	<u>4</u> 7 368	50 000	La siguiente cifra es $7 \geq 5$, sumamos 1 a la decena de millar ($4 + 1 = 5$).